

# 齐鲁工业大学 2020-2021 学年第一学期《通信原理》期末考试试卷

## 一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 设某模拟信号的频谱范围是  $1\text{kHz}\sim 5\text{kHz}$ , 则合理的抽样频率是( )  
A.  $2\text{kHz}$                       B.  $5\text{kHz}$   
C.  $8\text{kHz}$                       D.  $\geq 10\text{kHz}$
2. A 律 13 折线第 8 段的量化信噪比改善量为( )  
A.  $-18\text{dB}$                       B.  $-12\text{dB}$   
C.  $12\text{dB}$                       D.  $-16\text{dB}$
3. A 律压缩特性的  $A=87.6$ , 当输入信号为  $-28\text{dB}$  时, 其量化信噪比比均匀量化时的改善量  $Q$  为( )  
A.  $20\text{dB}$                       B.  $15\text{dB}$   
C.  $13\text{dB}$                       D.  $21\text{dB}$
4. A 律 13 折线编码中, 其段落码体现了这种编码是非线性码, 当段落码为 010 时, 它的起始电平为( )  
A.  $16\Delta$                       B.  $32\Delta$   
C.  $8\Delta$                       D.  $64\Delta$
5. PAM 样值  $u_s = -2024\Delta$ , A 律 13 折线编码器编出的相应码字为( )  
A. 11111110                      B. 01111110  
C. 11111111                      D. 01111111
6. PCM30/32 路系统中第 23 话路信令码的传输时隙位置是( )  
A.  $F_7$  帧  $TS_{16}$  的前 4 位码                      B.  $F_7$  帧  $TS_{16}$  的后 4 位码  
C.  $F_8$  帧  $TS_{16}$  的前 4 位码                      D.  $F_8$  帧  $TS_{16}$  的后 4 位码
7. PCM30/32 路系统的复帧同步码型是( )  
A. 0011011                      B. 1110010  
C. 0000                      D. 1010
8. C-12 装入 VC-12 的过程属于( )  
A. 映射                      B. 定位  
C. 复用                      D. 映射和定位
9. PCM 四次群的接口码型为( )  
A. AMI 码                      B. HDB<sub>3</sub> 码  
C. CMI 码                      D. B 或 C
10. 再生中继器中均衡放大的作用为( )  
A. 将失真波形均衡放大成适合抽样判决的波形  
B. 取出时钟成份  
C. 滤波  
D. 以上都不是
11. 可能对定时钟提取不利的传输码型是( )  
A. CMI 码                      B. AMI 码  
C. HDB<sub>3</sub> 码                      D. A 和 B
12. 允许纳入 SDH 帧结构中传输的信号有( )  
A. PDH 的信号                      B. SDH 的信号  
C. B-ISDN 的信号                      D. 以上都可以
13. PDH 采用的数字复接方法大多为( )

- A.同步复接、按位复接                      B.同步复接、按字复接  
C.异步复接、按字复接                      D.同步复接、按位复接
- 14.频带传输中信道上传输的信号是一种(      )  
A.数字信号                      B.模拟信号  
C.A 或 B                      D.基带信号
- 15.异步复接二次群一帧中码速调整用的插入码有(      )  
A.4bit                      B.0~4bit                      C.28bit                      D.12bit

## 二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

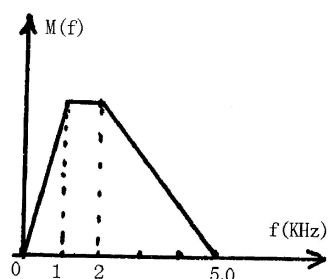
- 16.信号波形的特征可用两个物理量\_\_\_\_\_和幅度来表示。
- 17.数字信号与模拟信号的区别是根据\_\_\_\_\_是否离散而定的。
- 18.频带利用率  $\eta$ , 当其量纲为 bit/s/Hz 时, 则  $\eta$  用文字叙述是\_\_\_\_\_。
- 19.A 律 13 折线压缩特性第 1 段和第 2 段的斜率均为 16, 则其 A 值取\_\_\_\_\_是合理的。
- 20.A 律 13 折线压缩特性, 各折线的斜率大小是不同的, 其中的最大值为\_\_\_\_\_。
- 21.PDH 同步复接需要码速\_\_\_\_\_。
- 22.SDH 是在光纤上进行\_\_\_\_\_、复用、分插和交叉连接的网络。
- 23.SDH 段开销中用于帧定位的字节为\_\_\_\_\_。
- 24.基带传输系统由发送滤波器、信道、\_\_\_\_\_及抽样判决器构成。
- 25.HDSL 是在\_\_\_\_\_上, 利用 2B1Q 或 CAP 编码技术等实现全双工的 1.5/2Mbit/s 数字传输。

## 三、问答题(本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

- 26.集中编码方式 PCM30/32 路系统方框图中, 发端的抽样门之前、收端的分路门之后都接有一个低通滤波器, 各自的作用是什么?
- 27.A 律 13 折线编码器中的本地解码器的基本作用是什么?主要由哪几部分组成?
- 28.PCM30/32 路系统的信令码由几位码组成?为什么不能同时编成 0 码?每位码的时间长度为多少?
- 29.A 律 13 折线的正、负非均匀量化段是对称的, 共 16 个量化段, 信号幅值对应 8 个非均匀量化段, 试列表说明 8 个量化段各自的段落起始电平、电平范围及量化间隔。
- 30.简述码速调整与码速变换的区别。
- 31.SDH 段开销的作用是什么?
- 32.SDH 指针的作用有哪些?
- 33.PCM 通信系统中什么叫相位抖动?

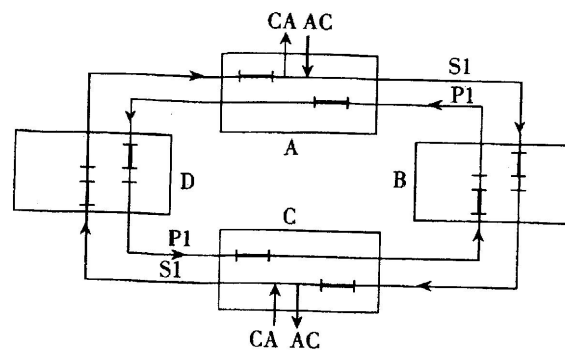
## 四、画图题(本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

- 34.已知一个模拟信号的频谱如图所示, 试画出抽样频率  $f_s=8\text{kHz}$  时的抽样序列(PAM 信号)的频谱图。



- 35.试定性画出 A 律 13 折线各段量化信噪比的改善量曲线。

36. 二纤单向复用段倒换环如下图所示，以 AC、CA 通信为例，若 C 和 D 节点间光缆被切断时，为保证正常通信，相应节点应如何动作，画图说明。并指出 C 到 A 的信号所经过的路径。



五、计算题(本大题共 4 小题，共 25 分)

37. 已知 A 律 13 折线编码器的输入 PAM 样值  $i_s = -1215 \Delta$ ，试求编码器输出的相应码字 ( $I=8$ )。 (10 分)
38. 已知某 PCM30/32 路系统中，前方保护计数  $m=3$ ，后方保护计数  $n=2$ ，试分别计算前、后方保护时间。 (5 分)
39. 由 STM-4 帧结构，计算①STM-4 的速率。②AU-PTR 的容量。 (5 分)
40. 某 HDB<sub>3</sub> 码序列(不包括参考点)如下，试将其还原成二进码序列。 (5 分)

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| HDB <sub>3</sub> 码: | +1000+1-1+1-1000-1+100+1000-1 |
| 二进码序列:              |                               |